

3. Závažie na pružinke kmitá podľa funkcie

$$y(t) = 0,2 \text{ cm} \cdot \sin\left(4\pi \text{ rad s}^{-1} \cdot t - \frac{\pi}{4} \text{ rad}\right).$$

Nájdite amplitúdu, periódu kmitov, frekvenciu, uhlovú frekvenciu, fázu v okamihu $t = 0$, výchylku v okamihu $t = 0$!

1.) Amplitúda je maximálna výchylka

$$y_{\max} = 0,2 \text{ cm} = A$$

2.) Uhlová frekvencia je „výchylka“, akon sa mení fáza kmitania

porovnanie

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{všeobecne} \quad \varphi(t) = \omega \cdot t + \varphi_0 \\ \text{konkrétne} \quad \varphi(t) = 4\pi \text{ rad s}^{-1} \cdot t - \frac{\pi}{4} \text{ rad} \end{array} \right.$$

uhlová frekvencia

čiže

$$\omega = 4\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

3.) Počiatková fáza je hodnota fázy v okamihu $t = 0$.

porovnanie

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{všeobecne} \quad \varphi(t) = \omega \cdot t + \varphi_0 \\ \text{konkrétne} \quad \varphi(t) = 4\pi \text{ rad s}^{-1} \cdot t - \frac{\pi}{4} \text{ rad} \end{array} \right.$$

počiatková fáza

čiže

$$\varphi_0 = -\frac{\pi}{4} \text{ rad}$$